

Протокол симметричного шифрования AES

ЗАДАНИЕ №3. КУРС: ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ И ПРОТОКОЛЫ
БЕЗОПАСНОГО ОБМЕНА ДАННЫМИ

Выполнил: Дуктанов Родион

Постановка задачи

Цель работы — разработать программную систему для симметричного шифрования и дешифрования данных с использованием стандарта **AES (Advanced Encryption Standard)**.

- **Шифрование:** алгоритм должен поддерживать ключи длиной 128, 192 и 256 бит.
- **Интерфейс:** реализация функционирующего ПО в виде веб-приложения, не требующего сборки на стороне клиента (через браузер).
- **Требования:** поддержка случайного вектора инициализации (IV) и демонстрация работы в различных проверочных сценариях.

Подход к решению и параметры

В качестве основы выбран стандарт **FIPS-197**. Основные криптографические решения:

- **Режим работы:** CBC (Cipher Block Chaining). Каждый блок данных перед шифрованием складывается (XOR) с предыдущим зашифрованным блоком.
- **Дополнение (Padding):** PKCS#7, так как AES является блочным шифром (размер блока строго 16 байт / 128 бит).
- **Вектор инициализации (IV):** Генерируется на сервере с помощью криптографически стойкого генератора псевдослучайных чисел (CSPRNG).

Архитектура программного обеспечения

Система построена по модели клиент-сервер (REST API), что избавляет пользователя от необходимости компилировать код.

- **Backend (Python + FastAPI):** Обрабатывает запросы `/api/aes/encrypt` и `/api/aes/decrypt`. Вся криптография реализована через проверенную библиотеку `cryptography`.
- **Генерация ключей:** Парольная фраза пользователя пропускается через хеш-функцию SHA-256. Затем результат усекается до нужной длины ключа (16, 24 или 32 байта).
- **Frontend (HTML/JS/CSS):** Асинхронно отправляет JSON-запросы на сервер и форматирует результат (передача шифротекста вместе с IV происходит в кодировке Base64).

Сценарии использования (Проверки)

Система покрывает несколько базовых пользовательских сценариев:

- **Шифрование:** Ввод открытого текста и пароля → Получение Base64-строки (IV + Шифротекст).
- **Успешная расшифровка:** Ввод шифротекста, правильного пароля и совпадающей длины ключа → Восстановление исходного текста без потерь.
- **Ввод неверного пароля:** При попытке расшифровать с другим ключом, происходит сбой проверки паддинга PKCS#7. Сервер перехватывает исключение и возвращает клиенту HTTP 400 с сообщением о неверном ключе, не раскрывая деталей.

Результаты

- Разработан полностью рабочий программный комплекс для шифрования данных алгоритмом AES.
- Реализация в виде веб-приложения позволяет запускать ПО в любом браузере, выполняя все требования задания.
- Благодаря режиму CBC и случайным IV, одинаковые исходные тексты при шифровании одним и тем же ключом всегда дают разный шифротекст, что обеспечивает надежную защиту от статистического анализа.

